

BTS SIO – Option SISR

ÉPREUVE E6

**Mise en place d'une infrastructure réseau
sécurisée d'entreprise avec segmentation
VLAN, services centralisés et virtualisation
VMware**

FENELON SUP

Du 01/09/2025 au 30/06/2027

Alternant à l'AFNIC



SOMMAIRE

1. Présentation du contexte professionnel.....	3
1.1 Contexte de l'entreprise	3
1.2 Architecture technique	4
1.3 Plan adressage IP.....	5
1.4 Configuration Cisco CBS 350 (Switch)	5
1.5 Configuration Cisco ISR 4331 (Routeur)	7
1.6 VmWare	8
2. Bilan	10
2.1 Compétences développées	10

PRÉSENTATION DU CONTEXTE PROFESSIONNEL

1. Contexte de l'entreprise

Entreprise fictive : « Shein Factory »

PME de utilisateurs :

- Service administratif
- Service technique
- Direction

Problématique :

L'entreprise avait :

- Un réseau plat (tout le monde sur le même réseau)
- Aucun contrôle des accès
- Pas de séparation des services
- Pas de centralisation des utilisateurs
- Sécurité insuffisante

Objectifs :

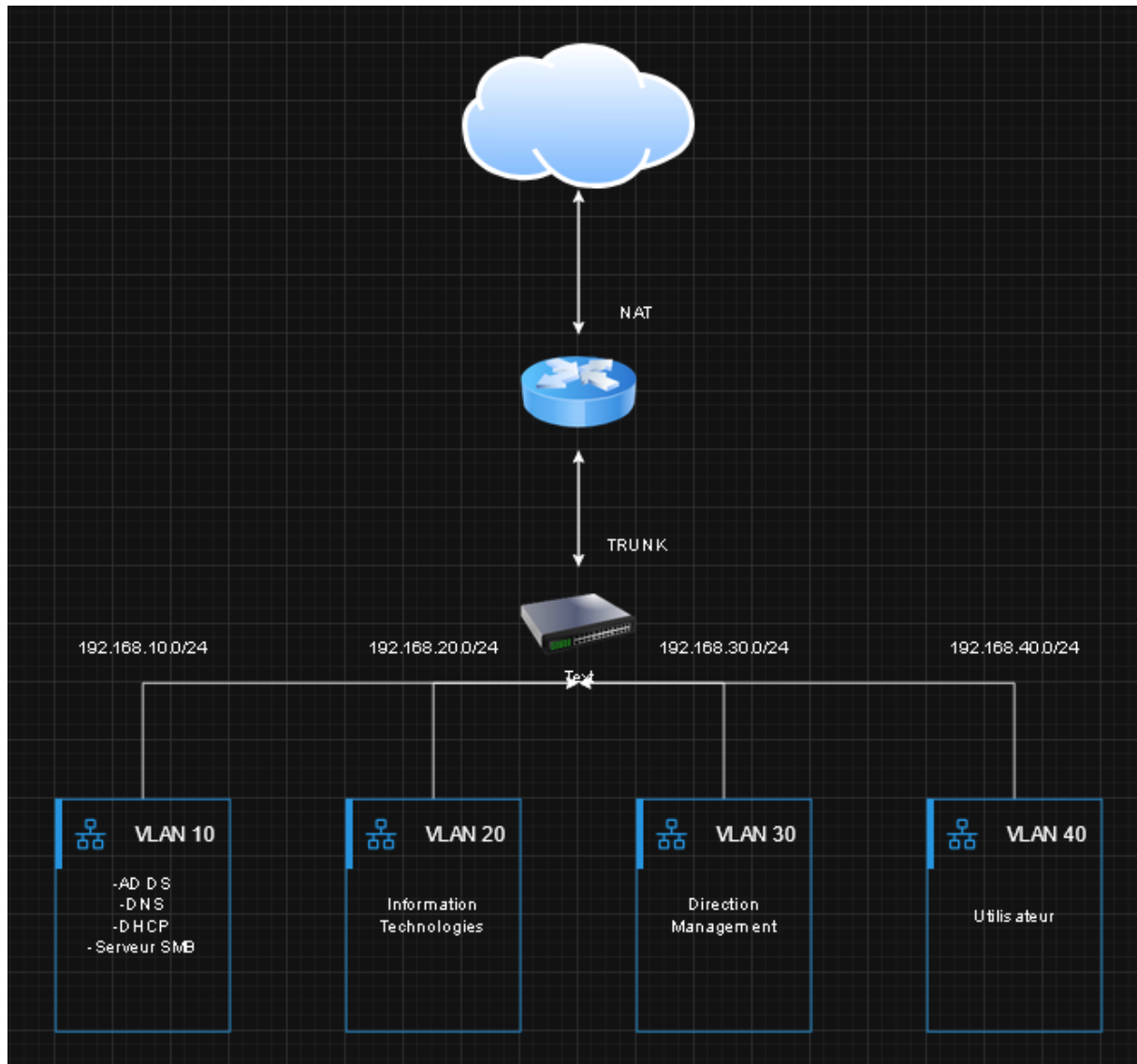
- Sécuriser le réseau
- Séparer les services (VLAN)
- Centraliser les utilisateurs (Active Directory)
- Donner accès Internet contrôlé
- Virtualiser les serveurs

2. Architecture technique

Matériel utilisé :

- Cisco ISR 4331 → routeur principal
- Cisco CBS 350 → switch manageable
- VMware Workstation / ESXi → serveurs virtuels

Schéma logique



3. Plan d'adressage IP

VLAN	Service	Réseau	Passerelle
VLAN 10	Management	192.168.10.0/24	192.168.10.254
VLAN 20	IT	192.168.20.0/24	192.168.20.254
VLAN 30	Direction	192.168.30.0/24	192.168.30.254
VLAN 40	Utilisateurs	192.168.40.0/24	192.168.40.254

4. Configuration Cisco CBS 350 (Switch)

Création des VLAN :

en

configuration terminal

```
Switch350(config)#vlan 10
Switch350(config)#vlan 20
Switch350(config)#vlan 30
Switch350(config)#vlan 40
Switch350(config)#end
Switch350#show vlan
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN

Vlan      Name      Tagged Ports      UnTagged Ports      Created by
-----
1         1         gi24              gi1-28,Po1-8        DV
10        10        gi24              S                    S
20        20        gi24              S                    S
30        30        gi24              S                    S
40        40        gi24              S                    S

Switch350#
```

Ports Access

```
Switch350(config)#int r gi1-4
Switch350(config-if-range)#sw mode acc
Switch350(config-if-range)#sw acc vlan 10
Switch350(config-if-range)#
Switch350(config-if-range)#int r gi5-8
Switch350(config-if-range)#sw mode acc
Switch350(config-if-range)#sw acc vlan 20
Switch350(config-if-range)#
Switch350(config-if-range)#int r gi9-12
Switch350(config-if-range)#sw mode acc
Switch350(config-if-range)#sw acc vlan 30
Switch350(config-if-range)#
Switch350(config-if-range)#int r gi13-16
Switch350(config-if-range)#sw mode acc
Switch350(config-if-range)#sw acc vlan 40
Switch350(config-if-range)#
```

Trunk vers routeur

```
Switch350(config-if-range)#int gi24
Switch350(config-if)#sw mode trunk
Switch350(config-if)#sw trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch350(config-if)#
```

Résultat :

```
Switch350#show vlan
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN
```

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	1		gi17-23,gi25-28, Po1-8	DV
10	10	gi24	gi1-4	S
20	20	gi24	gi5-8	S
30	30	gi24	gi9-12	S
40	40	gi24	gi13-16	S

```
Switch350#
```

5. Configuration ISR 4331 (Routeur)

Sous interfaces VLAN

```
RouterISR4331(config)#  
RouterISR4331(config)#int g0/0/1  
RouterISR4331(config-if)#no sh  
RouterISR4331(config-if)#  
RouterISR4331(config-if)#int g0/0/1.10  
RouterISR4331(config-subif)#enc dot1Q 10  
RouterISR4331(config-subif)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0  
RouterISR4331(config-subif)#  
RouterISR4331(config-subif)#int g0/0/1.20  
RouterISR4331(config-subif)#enc dot1Q 20  
RouterISR4331(config-subif)#ip add 192.168.20.254 255.255.255.0  
RouterISR4331(config-subif)#ip helper-addr 192.168.10.253  
RouterISR4331(config-subif)#  
RouterISR4331(config-subif)#int g0/0/1.30  
RouterISR4331(config-subif)#enc dot1Q 30  
RouterISR4331(config-subif)#ip add 192.168.30.254 255.255.255.0  
RouterISR4331(config-subif)#ip helper-addr 192.168.10.253  
RouterISR4331(config-subif)#  
RouterISR4331(config-subif)#int g0/0/1.40  
RouterISR4331(config-subif)#enc dot1Q 40  
RouterISR4331(config-subif)#ip add 192.168.40.254 255.255.255.0  
RouterISR4331(config-subif)#ip helper-addr 192.168.10.253  
RouterISR4331(config-subif)#
```

NAT Internet

```
RouterISR4331(config)#int g0/0/0  
RouterISR4331(config-if)#no sh  
RouterISR4331(config-if)#ip add DHCP  
RouterISR4331(config-if)#ip nat outside  
RouterISR4331(config-if)#  
RouterISR4331(config-if)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255  
RouterISR4331(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload  
RouterISR4331(config)#
```

6. VMware (192.168.10.253)

Machines virtuelles :

1. Windows Server (AD DS)

- Domaine : henry.local
- Utilisateurs centralisés

2. DNS Server

- Résolution interne

3. DHCP Server

- Distribution automatique IP
- Filtrage mac adresse

Structure AD :

- Admins
- Direction
- Utilisateur

DHCP (sur Windows Server)

Exemple scopes :

- VLAN 20 → 192.168.10.100-200
- VLAN 30 → 192.168.20.100-200
- VLAN 40 → 192.168.30.100-200

Sécurité globale :

- VLAN segmentation
- NAT Internet
- AD authentication
- Gestion droits fichiers
- Séparation des services

BILAN

Compétences E6 validées

Réseau :

- VLAN
- Routage inter-VLAN
- NAT

Systèmes :

- Windows Server AD
- DHCP / DNS

Sécurité :

- Segmentation réseau
- Filtrage trafic
- Gestion des droits

Virtualisation :

- VMware